

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3
по курсу «Вычислительная математика»
Вариант 19

Выполнил:

Якименко Владислав Игоревич, Р3213

Проверила:

Малышева Татьяна Алексеевна

Содержание

1	Вычислительная реализация задачи	1
1.1	Постановка задачи	1
1.2	Графическое представление	1
1.3	Рабочие формулы методов	2
1.4	Точное значение интеграла	2
1.5	Формула Ньютона–Котеса при $n = 6$	3
1.6	Прямоугольники, трапеции и Симпсон при $n = 10$	3
1.7	Сравнение результатов и относительная погрешность	4
2	Программная реализация	4
2.1	Листинг программы	4
2.2	Результаты выполнения программы	5
2.3	Несобственные интегралы 2 рода	6
2.4	Скриншоты работы программы	6
3	Вывод	7

1 Вычислительная реализация задачи

1.1 Постановка задачи

Задание:

1. Вычислить определённый интеграл различными численными методами (прямоугольников, трапеций, Симпсона) с требуемой точностью ε .
2. Подобрать число разбиений n автоматически по правилу Рунге.
3. Сравнить полученные значения с точным значением интеграла и оценить абсолютную и относительную погрешность.
4. Вычисления оформить в виде таблиц.

Интеграл вычислительной части (вариант 19):

$$I = \int_2^4 (x^3 - 3x^2 + 6x - 19) dx.$$

Подынтегральная функция:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 19.$$

1.2 Графическое представление

Построим график подынтегральной функции $f(x)$ на интервале $[1; 5]$ и выделим криволинейную трапецию на отрезке интегрирования $[2; 4]$.

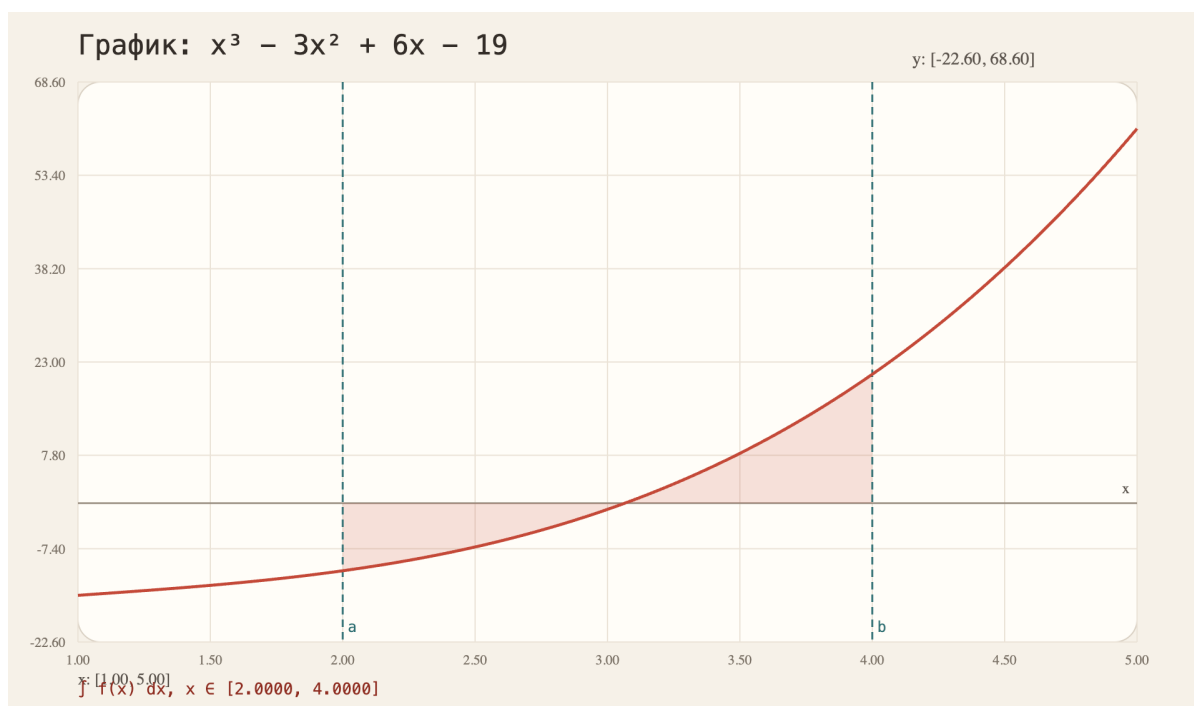


Рис. 1: График функции $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 19$ и площадь интеграла на отрезке $[2; 4]$

На отрезке $[2; 4]$ функция меняет знак (нуль вблизи $x \approx 3.08$), поэтому интеграл равен разности площадей над и под осью Ox и принимает небольшое положительное значение.

1.3 Рабочие формулы методов

Отрезок $[a, b]$ делится на n равных частей с шагом $h = \frac{b-a}{n}$; узлы $x_i = a + i h$, значения $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

Метод прямоугольников.

$$I_{\text{лев}} = h \sum_{i=0}^{n-1} y_i, \quad I_{\text{прав}} = h \sum_{i=1}^n y_i, \quad I_{\text{сред}} = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1/2}), \quad x_{i-1/2} = x_{i-1} + \frac{h}{2}.$$

Метод трапеций.

$$I_{\text{трап}} = h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right).$$

Метод Симпсона (число n чётное):

$$I_{\text{Симп}} = \frac{h}{3} \left(y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2}) \right).$$

Формула Ньютона–Котеса порядка n :

$$I = \frac{n h}{C_n} \sum_{i=0}^n c_n^i f(x_i).$$

Для $n = 6$: $C_6 = 840$, коэффициенты Котеса $c_6^i = \{41, 216, 27, 272, 27, 216, 41\}$.

Правило Рунге. Оценка погрешности по результатам с шагами h и $h/2$:

$$R \approx \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^k - 1},$$

где k — порядок точности метода: $k = 1$ для левых и правых прямоугольников, $k = 2$ для средних прямоугольников и трапеций, $k = 4$ для метода Симпсона. Число разбиений удваивается, пока $R > \varepsilon$.

1.4 Точное значение интеграла

Первообразная: $F(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 + 3x^2 - 19x$.

$$I = F(4) - F(2) = (-28) - (-30) = \boxed{2}.$$

1.5 Формула Ньютона–Котеса при $n = 6$

Шаг $h = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3}$. Значения функции в узлах:

Таблица 1: Узлы для формулы Ньютона–Котеса ($n = 6$)

i	x_i	$f(x_i)$
0	2.00000	−11.00000
1	2.33333	−8.62963
2	2.66667	−5.37037
3	3.00000	−1.00000
4	3.33333	4.70370
5	3.66667	11.96296
6	4.00000	21.00000

$$I_{\text{НК}} = \frac{6 \cdot \frac{1}{3}}{840} \sum_{i=0}^6 c_6^i f(x_i) = \frac{1}{420} \cdot 840 = \boxed{2.00000}.$$

Для многочлена степени 3 формула Ньютона–Котеса при $n = 6$ даёт точное значение.

1.6 Прямоугольники, трапеции и Симпсон при $n = 10$

Шаг $h = \frac{4-2}{10} = 0.2$. Значения функции в узлах:

Таблица 2: Узлы для формул при $n = 10$

i	x_i	$f(x_i)$	i	x_i	$f(x_i)$
0	2.0	−11.000	6	3.2	2.248
1	2.2	−9.672	7	3.4	6.024
2	2.4	−8.056	8	3.6	10.376
3	2.6	−6.104	9	3.8	15.352
4	2.8	−3.768	10	4.0	21.000
5	3.0	−1.000			

$$I_{\text{сред}} = 0.2 \sum_{i=1}^{10} f(x_{i-1/2}) = 1.96000,$$

$$I_{\text{трап}} = 0.2 \left(\frac{-11 + 21}{2} + \sum_{i=1}^9 y_i \right) = 2.08000,$$

$$I_{\text{Симп}} = \frac{0.2}{3} (y_0 + y_{10} + 4 \sum_{\text{нечёт}} y_i + 2 \sum_{\text{чёт}} y_i) = 2.00000.$$

1.7 Сравнение результатов и относительная погрешность

Таблица 3: Сравнение методов с точным значением $I = 2$

Метод	Значение	Отн. погрешность
Точное значение (Ньютон–Лейбниц)	2.00000	—
Ньютон–Котес, $n = 6$	2.00000	0%
Средние прямоугольники, $n = 10$	1.96000	2,0000%
Трапеции, $n = 10$	2.08000	4,0000%
Симпсон, $n = 10$	2.00000	0%

2 Программная реализация

Проект написан на JavaScript. Консольная часть запускается через Node.js, для визуализации дополнительно сделан web-интерфейс в браузере. Вычисление значений функции вынесено в отдельный класс `FunctionEvaluator`, каждый метод интегрирования оформлен отдельной функцией, а число разбиений подбирается автоматически по правилу Рунге (начальное $n = 4$). Пользователь выбирает подынтегральную функцию (пять определённых интегралов и три несобственных интеграла 2 рода), задаёт пределы a , b , метод и точность ε .

2.1 Листинг программы

Вычисление значений функции оформлено отдельным классом:

```
1 export class FunctionEvaluator {
2   constructor(definition) { this.definition = definition; }
3   evaluate(x) {
4     const value = this.definition.f(x);
5     if (!Number.isFinite(value)) {
6       throw new Error("Function is not defined (infinite discontinuity).");
7     }
8     return value;
9   }
10  hasAntiderivative() { return typeof this.definition.F === "function"; }
11  exactIntegral(a, b) {
12    return this.hasAntiderivative() ? this.definition.F(b) - this.definition.F(a)
13      : null;
14  }
```

Каждый метод интегрирования — отдельная функция:

```

1 export function leftRectangles(f, a, b, n) {
2   const h = (b - a) / n;
3   let sum = 0;
4   for (let i = 0; i < n; i += 1) sum += f.evaluate(a + i * h);
5   return h * sum;
6 }
7
8 export function trapezoidal(f, a, b, n) {
9   const h = (b - a) / n;
10  let sum = (f.evaluate(a) + f.evaluate(b)) / 2;
11  for (let i = 1; i < n; i += 1) sum += f.evaluate(a + i * h);
12  return h * sum;
13 }
14
15 export function simpson(f, a, b, n) {
16  let segments = n % 2 === 0 ? n : n + 1;
17  const h = (b - a) / segments;
18  let sum = f.evaluate(a) + f.evaluate(b);
19  for (let i = 1; i < segments; i += 1) {
20    sum += (i % 2 === 1 ? 4 : 2) * f.evaluate(a + i * h);
21  }
22  return (h / 3) * sum;
23 }

```

Оценка погрешности и остановка по правилу Рунге (начальное $n = 4$):

```

1 export function integrateWithRunge(methodId, f, a, b, epsilon) {
2   const order = meta[methodId].order;           // k: 1, 2 or 4
3   const denom = 2 ** order - 1;
4   let n = 4;
5   let prev = methodFn(f, a, b, n);
6   while (true) {
7     const nextN = n * 2;
8     const curr = methodFn(f, a, b, nextN);
9     const runge = Math.abs(curr - prev) / denom;
10    if (runge <= epsilon) return { value: curr, n: nextN, runge };
11    prev = curr; n = nextN;
12  }
13 }

```

2.2 Результаты выполнения программы

Автоматический подбор числа разбиений по правилу Рунге для всех методов (точность $\varepsilon = 1 \cdot 10^{-4}$, начальное $n = 4$):

Таблица 4: Результаты при $\varepsilon = 10^{-4}$

Метод	Значение	n	Оценка R
Левые прямоугольники	1.999939	524288	$6,1 \cdot 10^{-5}$
Правые прямоугольники	2.000061	524288	$6,1 \cdot 10^{-5}$
Средние прямоугольники	1.999939	256	$6,1 \cdot 10^{-5}$
Метод трапеций	2.000031	512	$3,1 \cdot 10^{-5}$
Метод Симпсона	2.000000	8	≈ 0

Видно, что метод Симпсона достигает точности уже при $n = 8$, средние прямоугольники и трапеции — при $n = 256$ и $n = 512$, а левые/правые прямоугольники (первый порядок точности) требуют $n \approx 5 \cdot 10^5$.

2.3 Несобственные интегралы 2 рода

Программа определяет сходимость несобственного интеграла 2 рода: усечённый интеграл $J(\sigma) = \int_{a+\sigma}^b f dx$ вычисляется численно для убывающих σ , и если последовательность $J(\sigma)$ имеет конечный предел, интеграл сходится; иначе выводится сообщение «Интеграл не существует». Рассмотрены все три случая бесконечного разрыва.

Таблица 5: Исследование несобственных интегралов 2 рода ($\varepsilon = 10^{-3}$)

Функция	Отрезок	Особая точка	Сходимость	Значение
$1/\sqrt{x}$	$[0; 1]$	$x = a = 0$	сходится	2.00001
$1/(1-x)$	$[0; 1]$	$x = b = 1$	расходится	не существует
$1/\sqrt[3]{(x-2)^2}$	$[1; 3]$	$x = c = 2$	сходится	6.00016

2.4 Скриншоты работы программы

На рисунках ниже показана работа программы: вычисление определённого интеграла варианта 19 и исследование несобственного интеграла 2 рода.

Определённый интеграл

Функция: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 19$

Метод: Метод Симпсона

Пределы: [2.000000, 4.000000]

Требуемая точность ϵ : 0.00010000

Значение интеграла: 2.00000000

Число разбиений n : 8

Шаг h : 0.25000000

Оценка погрешности по Рунге: 0.00000000

Точное значение (Ньютон — Лейбниц): 2.00000000

Абсолютная погрешность: 0.00000000

Относительная погрешность: 0.000000%

Рис. 2: Вычисление определённого интеграла варианта 19 методом Симпсона

Несобственный интеграл 2 рода

Функция: $f(x) = 1 / \sqrt{x}$

Метод: Метод Симпсона

Пределы: [0.000000, 1.000000]

Особые точки: 0.0000

Требуемая точность ϵ : 0.00100000

Вывод: интеграл СХОДИТСЯ.

Несобственный интеграл сходится: предел усечённых приближений существует.

Значение интеграла: 2.00000889

Точное значение: 2.00000000

Абсолютная погрешность: 0.00000889

Рис. 3: Исследование несобственного интеграла 2 рода

3 Вывод

- Формула Симпсона и формула Ньютона–Котеса при $n = 6$ для многочлена степени 3 дают точное значение интеграла, поскольку точны для многочленов соответствующей степени.
- Формулы средних прямоугольников и трапеций имеют второй порядок точности $O(h^2)$; при $n = 10$ их относительные погрешности составили 2% и 4% соответственно. Метод средних прямоугольников вдвое точнее метода трапеций (коэффициенты $\frac{1}{24}$ против $\frac{1}{12}$ в оценке погрешности).

- Левые и правые прямоугольники имеют первый порядок точности и сходятся медленнее всего: для $\varepsilon = 10^{-4}$ потребовалось $n \approx 5 \cdot 10^5$ разбиений.
- Правило Рунге позволяет оценивать погрешность и автоматически подбирать число разбиений, не вычисляя производных подынтегральной функции.
- Для несобственных интегралов 2 рода программа корректно различает сходящиеся и расходящиеся интегралы и вычисляет значение сходящихся во всех трёх случаях расположения особой точки.